

Electrical Safety for Everyone - Basic -

M. Yazid
January 2009

Electricity is dangerous

- Listrik bisa menyebabkan kecelakaan serius.
- Kecelakaan karena listrik :
 - Mati tersengat listrik
 - Shock /kejutan listrik
 - Terbakar / kebakaran
 - Jatuh, dll



Tersengat listrik

- Bagaimana terjadi tersengat listrik ?

Kita akan merasakan sengatan listrik kalau :

- Memegang sebuah isi/inti kabel bertegangan (live wire) dan memegang atau berhubungan dengan grounding
- Memegang dua buah inti kabel yang berbeda tegangan



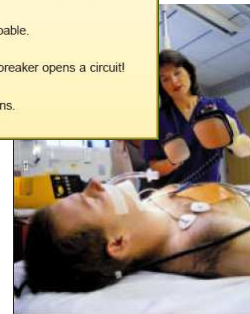
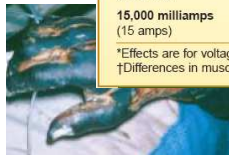
Bahaya sengatan listrik

- Tingkat keparahan sengatan listrik tergantung pada :
 - Besar arus listrik yang mengalir, dan
 - Lamanya waktu arus listrik mengalir ke tubuh
 - Jalur sengatan listrik



Bahaya sengatan listrik

Effects of Electrical Current* on the Body ³	
Current	Reaction
1 milliamp	Just a faint tingle.
5 milliamps	Slight shock felt. Disturbing, but not painful. Most people can "let go." However, strong involuntary movements can cause injuries.
6–25 milliamps (women)† 9–30 milliamps (men)	Painful shock. Muscular control is lost. This is the range where "freezing currents" start. It may not be possible to "let go."
50–150 milliamps	Extremely painful shock, respiratory arrest (breathing stops), severe muscle contractions. Flexor muscles may cause holding on; extensor muscles may cause intense pushing away. Death is possible.
1,000–4,300 milliamps (1–4.3 amps)	Ventricular fibrillation (heart pumping action not rhythmic) occurs. Muscles contract; nerve damage occurs. Death is likely.
10,000 milliamps (10 amps)	Cardiac arrest and severe burns occur. Death is probable.
15,000 milliamps (15 amps)	Lowest overcurrent at which a typical fuse or circuit breaker opens a circuit!



*Effects are for voltages less than about 600 volts. Higher voltages also cause severe burns.
†Differences in muscle and fat content affect the severity of shock.

Terbakar/Kebakaran

- Terbakar
- Kebakaran karena loncatan api
- Kebakaran karena kontak panas



Pertolongan Pertama tersengat listrik

- Cabut/matikan sumber listrik, bila korban masih memegang listrik
- Sambil mematikan power, minta orang lain untuk mencari bantuan
- Kalau tidak menemukan sumber listrik, tarik korban dengan paksa agar terlepas dari power, tapi jangan sampai bersentuhan langsung dengan kulit korban
- Cari pertolongan untuk perawatan korban



Overview Safety Model

- **Safety Model**
- Apa yang harus dilakukan agar *safe* ?
 1. Kenali potensi bahaya (recognize hazards)
 2. Evaluasi potensi bahaya (evaluate hazards)
 3. Kendalikan potensi bahaya (control hazards)

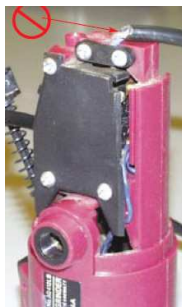
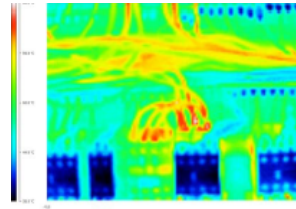
Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

- Jika 3 persyaratan OHSAS ini dipenuhi, maka resiko kecelakaan/kematian dapat dicegah
 - Matikan sumber listrik sebelum bekerja/memperbaiki
 - Selalu terapkan prosedur lock-out dan tag-out
 - Perusahaan harus melakukan training-training kepada pekerjanya untuk mengenali dan mencegah potensi bahaya



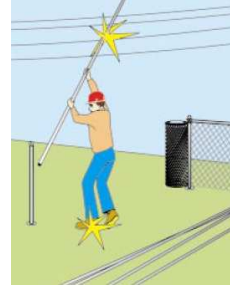
Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

1. Wiring/instalasi kabel yang tidak sesuai
 - Ukuran kabel tidak sesuai (terlalu kecil)
 - Bila beban (arus) terlalu tinggi maka akan dapat menyebabkan overheating dan dapat menyebabkan kebakaran/ledakan
2. Bagian listrik yang terbuka



Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

3. Jalur-jalur kabel di atas kepala



4. Kabel yang berantakan/berserakan

5. Kabel di tanah juga dapat berbahaya



Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

6. Isolasi kabel yang jelek/rusak

7. Sistem dan alat-alat listrik yang tidak digrounding



Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

8. Overload



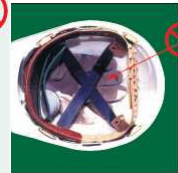
9. Kondisi di sekitar basah



10. Peralatan yang rusak



11. APD yang tidak sesuai



Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

- Potensi Bahaya yang lain :
 - Potensi bahaya bahan kimia, mis. Solvent dll yang dapat beracun/mudah terbakar
 - Sering mengerjakan pekerjaan di atas kepala dapat menyebabkan radang siku, kepala, dll
 - Pemakaian alat kerja yang pemakaiannya memutar, menekan, dll dapat menyebabkan sindrom pergelangan tangan

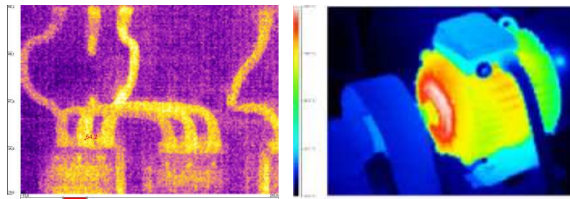


Recognize Hazards (Kenali Potensi Bahaya)

- Memakai alat yang salah, berpotensi bahaya
- Beberapa bahan kimia, berpotensi bahaya
- Tangga yang rusak, berpotensi bahaya
- Tangga yang konduktif (menghantarkan listrik), berpotensi bahaya

Evaluasi Potensi Bahaya (evaluate hazards)

- Menentukan tingkat bahaya tiap potensi.
- MCB/breaker trip, fuse putus, mengindikasikan bahwa ada arus yang besar di dalam circuit. Kondisi dapat terjadi karena beberapa faktor alat yang tidak normal, kabel short, dll
- Peralatan, kabel, atau koneksi yang terasa panas/hangat, mengindikasikan arus yang besar
- Bau gosong, mengindikasikan isolasi kabel yang kepanasan
- Isolasi kabel yang koyak mengindikasikan bahaya tersengat listrik, loncatan api, hingga bahaya kebakaran



Evaluasi Potensi Bahaya (evaluate hazards)

- Perhatikan tanda-tanda/petunjuk yang ada
- Evaluasi tingkat keseriusannya
- Putuskan bila ada tindakan yang harus dilakukan
- Jangan abaikan tanda-tanda bahaya

Kendalikan Potensi Bahaya (Controlling Hazards)

- Melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya bahaya

1. Lingkungan Kerja yang *safe*

- Lock-out dan Tag-Out circuit dan mesin
- Menghindari overload kabel dengan pemilihan kabel yang benar
- Menghindari bagian-bagian listrik yang terbuka dengan menutupnya
- Mencegah peralatan atau sistem listrik 'nyetrum' dengan meng-*grounding*-nya
- Mencegah 'kesetrum' dengan memasang GFCI
- Mencegah arus terlalu besar dengan memasang alat proteksi *overcurrent*/pembatas arus.



Kendalikan Potensi Bahaya (Controlling Hazards)

→ Melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya bahaya

2. Praktek Kerja yang *safe*

- Rencanakan pekerjaan dan rencanakan untuk *safety*-nya
- Hindari kondisi kerja yang basah dan bahaya-bahaya yang lain
- Hindari kabel-kabel jalur atas kepala
- Gunakan kabel dan konektor yang sesuai
- Gunakan dan rawat alat-alat dengan baik
- Gunakan APD dengan baik

Safety Issue

EEx classifications/rating	EEx area/zone classification EEx warning signs EEx equipment rating/classifications Protective Grounding Proper/protective clothing
Emergency Lighting	Emergency Lighting/Exit signs Using UPS (Centralized)
PPE (Personal Protection Equipment)	Ear-plugs Insulated hand-cloves Insulated safety shoes FR-hood protection Cotton made clothing
Electrical rooms (MCC rooms etc)	Warning signs CO2 fire extinguishers Smoke/temperature-rise detectors Switchboard/Insulation matting Tag/lockout facilities/procedures At least two exits No windows Ceiling roofing Remote control for large switch-gears Separate from non-Electrical rooms

Safety Issue

Plant/street lighting	Glass Retaining Covers GFCI's (Ground Fault Circuit Interrupters) Broken/defected light fixtures
Shock Hazards	Finger-proof protection
Fire Hazards	Proper Terminations Undersized Cables Bus-Bar Insulation/Inspection
Grounding system	Follow group standard Check upon integrity
Laboratory	Use proper power plugs/receptacles Gas detector/alarming system Emergency lighting/exit signs GFCI's (Ground Fault Circuit Interrupters)
Hazards	Moving Parts Conveyor/Equipment Covers Trip
Fire Fighting	Dedicated Water Tank/Source Electrical motors + dedicated diesel gen-set Backup motors Missing/Improper Fire Fighting Hoses Red color Proper MCC panel/room